

Cours Réseaux

Couche physique

Transmission de l'information

Les informations sont représentées par des signaux électriques sur le support physique. Le support physique est constitué de câbles de différents types:

- Mécanique
- Coaxial
- Fibre optique
- Satellite

Le choix du support physique est influencé par les performances attendues du système à réaliser :

- Débit attendu
- Bande passante nécessaire
- Coût
- Le taux d'erreurs toléré
- Distance maximale
- Possibilité d'avoir des voies de secours en cas de panne

Les supports physiques

La paire torsadée

- constituée d'une paire de fils électriques agencés en spirale
- convient à la transmission analogique et numérique
- adaptée à la transmission d'information de courte distance
- support le plus utilisé : téléphonie

Performances :

- Débits courants : 1 Mbit/s, 4 Mbit/s, 10 Mbit/s, 16 Mbit/s
- Portée sans régénération : 100 à 250 m

Prix : faible

*adoptée comme support physique des réseaux locaux
informatique comme "Token ring"*

Support de transmission

Le cable coaxial

- constitué de deux conducteurs cylindriques de même axe, séparés par un isolant
- convient à la transmission numérique et analogique
- adaptée à la transmission d'information de longue distance
- Les cables coaxiaux offerts sur le marché sont (cable 50 du type Ethernet, le cable de 75 du type CATV : Community Antenna Television)

Performances :

- Débits courants : 2 Mbit/s à 100 M bit/s
- Portée sans régénération : 3 Km, 4,5 Km

Coût : plus élevé

Support de transmission

La fibre optique

- fibre de silicium (ou plastique)
- utilise un faisceau optique modulé
- permet une très large bande passante (de l'ordre de 1GHz pour 1 Km)
- permet une très bonne qualité de la transmission

Performances :

- Débit courant : qq Gbits/s par Km
- Portée sans régénération : 15 Km (L : 0.85 μ m), 500 Km (L : 1,3 μ m)

Support de transmission

Transmission terrestre sans support matériel

- Courte distance
 - Rayons infrarouges et rayons laser
 - Transmission numérique
- Longue distance
 - Faisceaux hertziens, ondes radios magnétiques
 - Problèmes des interférences
 - Partage de la bande passante admissible (2-40 GHz)
 - Application : réseaux de radio-télévision

Supports de transmission

Les satellites de communication

- Ondes à très hautes fréquences
- Répéteurs à transposition de fréquences
- Satellites géostationnaires (36000 Km par rapport à l'équateur)
- Bandes de fréquences utilisables (4/6 GHz, 12/14 GHz)
- Faible taux d'erreurs
- Problèmes de confidentialité (cryptographie)

Support de transmission

Support de transmission n'est pas parfait à cause :

- Distorsion de phase et affaiblissement
- Bruits :
 - bruits impulsifs : interférence entre signaux, diaphonie (transfert d'une partie de l'énergie du signal transmis d'un circuit à un autre)
 - bruit gaussien : phénomène thermique à l'intérieur des conducteurs (ou bruit blanc)

Signal reçu $\neq$ signal émis -> Filtre

Phénomènes perturbateurs

- Bruit blanc :
 - agitation thermique,
 - de faible puissance,
 - sur une large plage de fréquences.
- Bruit impulsif :
 - organes électromécaniques,
 - micro-coupures,
 - forte puissance,
 - durée faible,
 - peu présent dans les réseaux numériques.
- Diaphonie :
 - couplage parasite entre lignes voisines – influence électromagnétique
 - placement des câbles, blindage, fibre optique !
- Echo :
 - Réflexion du signal due à une désadaptation d'impédance
 - suppresseur d'écho.
 - Ex : câblage téléphonique 4 fils/2 fils

Filtrage linéaire

Définition : Un filtrage linéaire est une opération qui transforme un signal d'entrée $x(t)$ en un signal de sortie $y(t)$. Cette transformation est linéaire et homogène dans le temps

$$\begin{aligned} x(t) &\xrightarrow{\text{-----}} y(t) \\ ax_1(t) + bx_2(t) &\xrightarrow{\text{-----}} ay_1(t) + by_2(t) \\ x(t-t_0) &\xrightarrow{\text{-----}} y(t-t_0) \end{aligned}$$

On caractérise le filtre par sa réponse à certaines fonctions « types »

$$\begin{aligned} \delta(t) &\xrightarrow{\text{-----}} R(t) \\ \text{impulsion de Dirac} &\xrightarrow{\text{-----}} \text{Réponse impulsionnelle} \\ e^{-2i\pi f t} &\xrightarrow{\text{-----}} G(f) e^{-2i\pi f t} \end{aligned}$$

fonctions propres $\xrightarrow{\text{-----}}$ fonction de transfert du filtre

$G(f)$: facteur d'amplification ou d'affaiblissement, gain du filtre ou fonction de transfert

Bande passante

La bande passante d'un support de communication correspond à la plage de fréquences où il présente les meilleures caractéristiques de transmission.

→ où le gain est non nul ! (gain = 1/affaiblissement)

→

La bande passante à n décibels (dB) est la plage de fréquences dans laquelle le rapport S/B (appelé le rapport Signal sur Bruit) vérifie :

→ $S/B = 10 \log_{10} (P_S / P_B) \leq n \text{ dB}$,

où P_S est la puissance du signal et P_B est la puissance du bruit.

S/B	1/4	1/2	1	2	4	10	100	1000
$10\log_{10}(S/B)$	-6	-3	0	3	6	10	20	30

Bande Passante

On définit également la bande passante comme la plage de fréquences telle que

$|G(f)|^2$ reste supérieur à une valeur donnée.

$$|G(f)|^2 = B/S$$

La bande passante à m décibels est la plage de fréquences telles que :

$$m=10 \log_{10} \frac{S}{B} = 10 \log_{10} \frac{1}{|G(f)|^2}$$

Signaux à support borné (Série de Fourier)

$x(t)$ est un signal défini sur un intervalle de R de longueur T (période).

$x(t)$: un signal périodique de période T et d'énergie finie :

- Périodique : le signal se répète
- Borné : les valeurs sont comprises dans un intervalle fini

$x(t)$ peut s'exprimer sur la base de somme des exponentielles complexes (développement en série de Fourier):

$$x'(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} C_k e^{2i\pi K/T t}$$

$$C_k = 1/T \int_0^T x(t) e^{-2i\pi K/T t} dt$$

C_k = Coefficients de Fourier de la fonction $x(t)$

La fonction $x'(t)$ coïncide avec $x(t)$ sur l'intervalle considéré

La puissance du signal P : (Théorème de Parseval)

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |C_k|^2$$

Spectre de puissance du signal : c'est la répartition des $|C_k|^2$

Signaux définis sur R (Transformée de Fourier)

Soit $x(t)$ un signal défini sur R, d'énergie finie i.e.

$$E = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$$

$x(t)$ s'exprime comme une combinaison linéaire de la fonction $\tilde{x}(f)$ appelée **transformée de Fourier** de $x(t)$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{x}(f) e^{-2i\pi ft} df$$

$\tilde{x}(f)$ se déduit de $x(t)$ par la transformée inverse définie par :

$$\tilde{x}(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-2i\pi ft} dt$$

On a :

$$E = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |\tilde{x}(f)|^2 df$$

Débit

Le débit théorique maximum d'un support est donné par :

- La formule de Nyquist [1942] d'un support sans bruit : $D_{max} = 2H \log_2 V \text{ bit/s}$,
 - H bande passante
 - V niveaux significatifs

Exemple : le débit permis sur une ligne exempte de bruit dont la bande passante égale à 3000 Hz est, dans le cas d'un signal à deux niveaux significatifs sur la ligne, limité à $D = 6000 \text{ bit/s}$

- La formule de Shannon [1948] d'un support soumis à du bruit : $D = W \cdot \log_2(1 + P_s/P_b) \text{ bit/s}$
 - W , exprimé en Hertz (Hz), représente la bande passante du support,
 - P_s la puissance du signal et P_b la puissance du bruit, est obtenu à l'aide du rapport signal sur bruit exprimé en décibel.

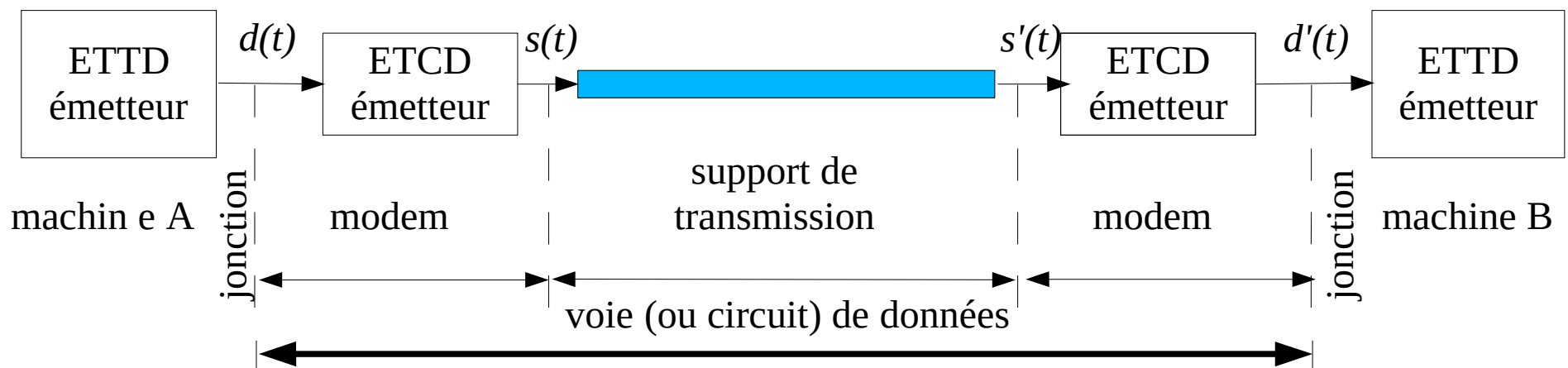
Exemple : le débit maximum théorique d'une ligne téléphonique [300 à 3400 Hz] admettant un rapport signal sur bruit de 30 dB est de : $(3400 - 300) \cdot \log_2(1 + 10^{30/10}) = \pm 30 \text{ Kbit/s}$

Éléments intervenant dans la transmission

Les principaux éléments

- L'ETCD (Equipement Terminal de Communication de Données)
 - ✓ équipement spécifique chargé d'adapter les données à transmettre au support de communication
- L'ETTD (Equipement Terminal de Traitement de Données)
 - ✓ l'ordinateur !

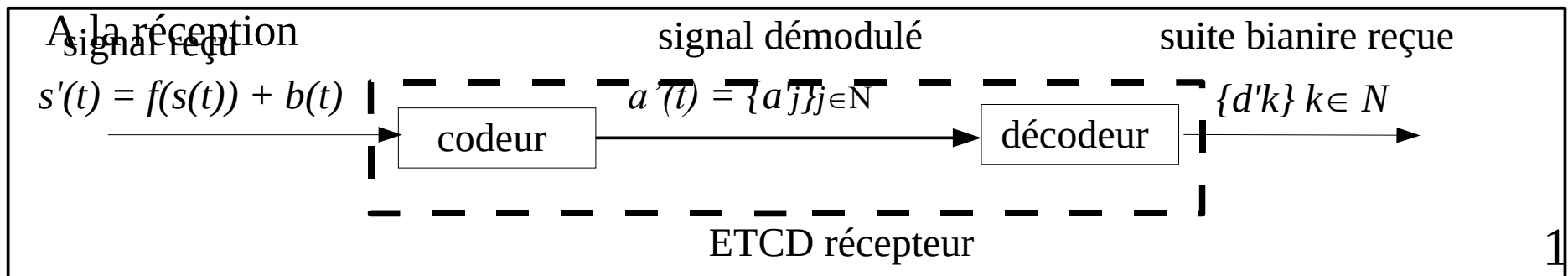
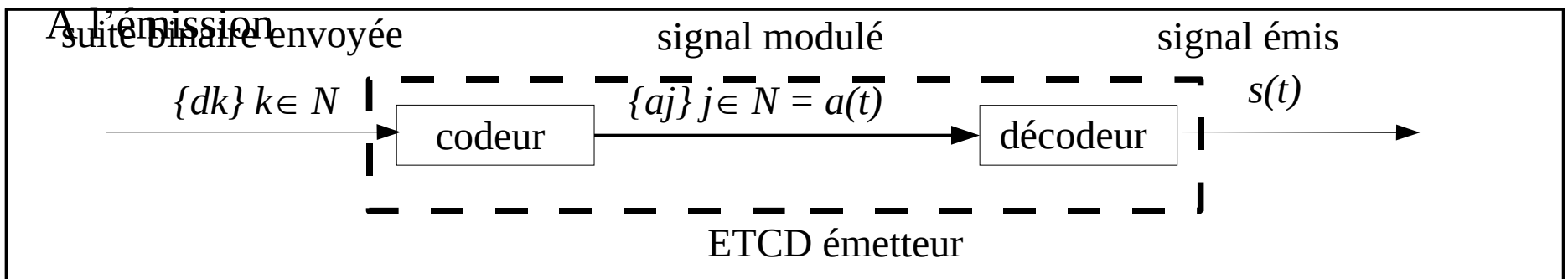
Le support de transmission



Fonctions de l'ETCD

Deux transformations fondamentales sont définies :

- Le codage : bits $\rightarrow$ symboles
- la modulation : symboles $\rightarrow$ signal
 - ✓ les symboles peuvent être une fonction continue ou une suite de valeurs
 - ✓ la transformation appliquée peut être très simple (pour le codage en BdB)



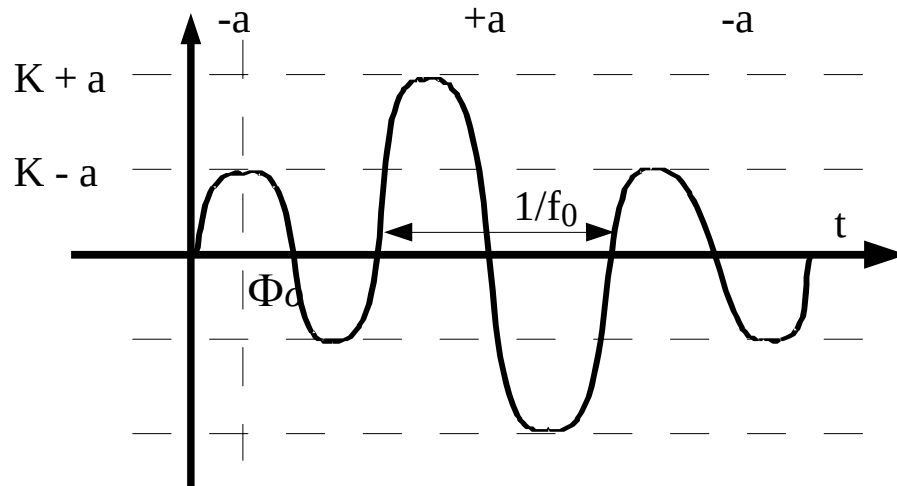
Modulation

- Le modulateur transforme un signal initial quelconque $a(t)$ en un signal $s(t)$ adapté au support de communication employé
- Le signal $s(t)$ est obtenu en faisant varier les paramètres d'une onde généralement sinusoïdale
 - $s(t) = A \cos(2 \pi f t - \Phi)$:
 - ✓ le signal sinusoïdal est centré autour d'une fréquence f_0 appelée onde de référence ou porteuse
- Trois types élémentaires de modulation par transposition en fréquence:
 - modulation d'amplitude (lorsque les variations portent sur A)
 - modulation de fréquence (lorsque les variations portent sur f)
 - modulation de phase (lorsque les variations portent sur Φ)
- La transposition en fréquence autorise le multiplexage temporel

Modulation d'amplitude

Signal : $s(t) = A(t) \cos(2\pi f_0 t - \Phi_0)$

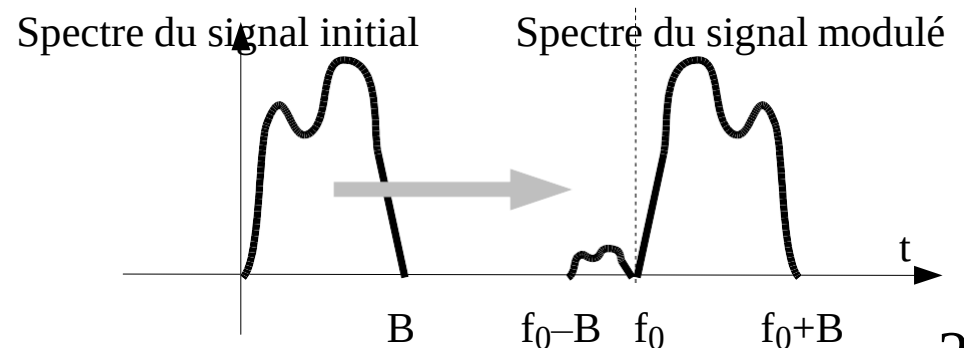
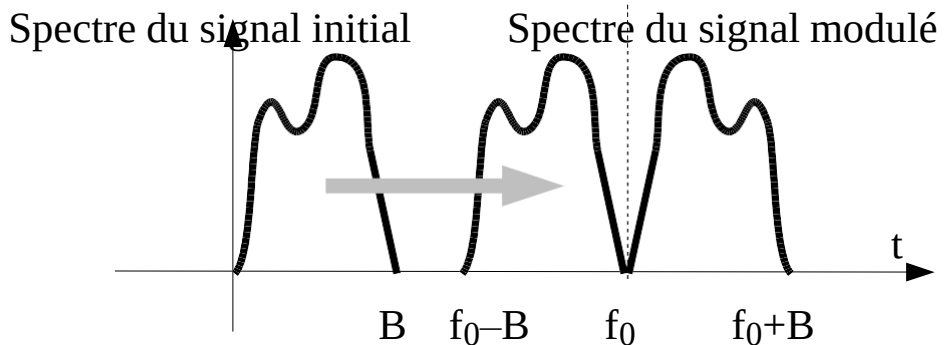
avec $A(t) = K + a(t)$ et $a(t) \in \{-a, +a\} \dots$ ou $a(t) \in [-a, +a]$!



Technique électroniquement simple mais sensible au bruit.

Modulation en double bande

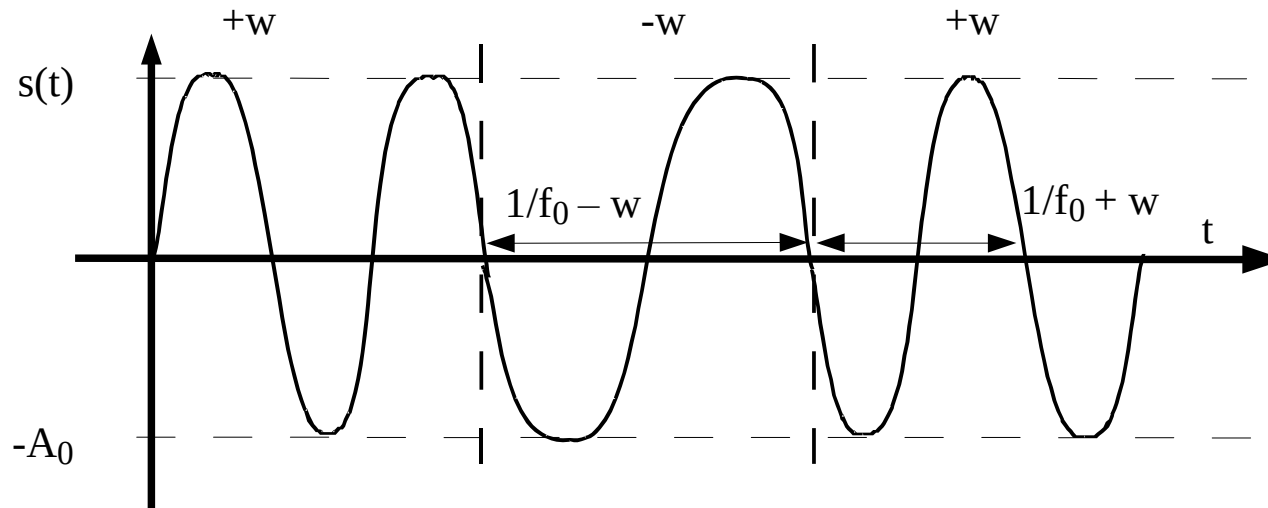
BLU : Bande latérale unique



Modulation de fréquence

Signal : $s(t) = A_0 \cos (2 \pi f(t) t - \Phi_0)$

avec $f(t) = f_0 + a(t)$ et $a(t) \in \{-w, +w\} \dots$ ou $a(t) \in [-w, +w]$!



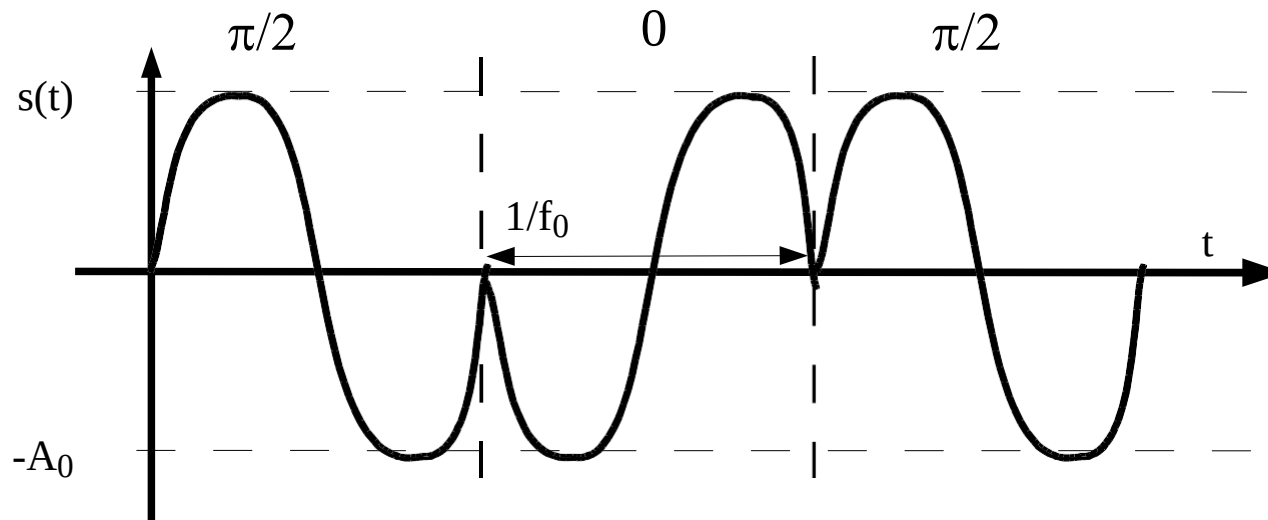
- Difficulté à maintenir la phase
- Utilisée par la technique de multiplexage fréquentiel

Modulation de phase et complexe

Modulation en phase

Signal : $s(t) = A_0 \cos(2\pi f_0 t - \Phi(t))$

avec $\Phi(t) = \Phi_0 + a(t)$ et $a(t) \in \{\pi k/n\}$ pour n symboles ... ou $a(t) \in [-\Pi, +\Pi]$!



Modulation complexe

Modulation en quadrature (MAQ)

- modulation en phase et en amplitude
- Par exemple :

Codage MAQ	A_0	A_1
ϕ_0	00	01
ϕ_1	10	11

